2025作业4

题量: 7　满分: 100　智能分析

作答时间: 06-13 21:38 至 06-21 21:38

一. 资料题（70分）

1

二. 单选题（15分）

2 3 4

三. 判断题（15分）

5 6 7

一. 资料题（共1题，70分）

1. (资料题, 70分)

某减速器中的一对直齿圆柱齿轮，小齿轮和大齿轮的齿数分别为$z_1=36, z_2=84$，模数$m=6$，压力角$\alpha=20^o$，小齿轮的齿宽 b=50 mm，小齿轮基准孔的公称尺寸为ϕ55mm，小齿轮的转速为 n_1=850 r/ mm，两对轴承孔的跨距 L=200 mm。齿轮材料为钢，箱体材料铸铁。

（1）试确定小齿轮的精度等级 ；

（2）查表确定小齿轮的必检偏差项目：齿距累积总偏差F_p，单个齿距偏差$\pm f_{pt}$，齿廓总偏差F_α和螺旋线总偏差F_β的允许值 ；

（3）确定最小法向侧隙 ；

（4）查表计算小齿轮基准孔的尺寸公差和几何公差，齿顶圆（作测量基准用，齿顶圆直径为228mm）的尺寸公差和几何公差，基准端面（基准端面直径$D_d=85mm$）相对于孔轴线的轴线圆跳动公差，齿面的表面粗糙度轮廓参数；

（5）将尺寸公差、几何公差和表面粗糙度正确标注在齿轮零件图中。

本题需手写作业（参考图10.15绘制齿轮零件示意图），注明学号姓名，拍照上传，谢谢

我的答案:

(1)

(1) $d_1=mz_1=6\times36=216$ mm

$v=\frac{\pi\cdot216\cdot850}{60\times1000}\approx9.61$ m/s

查表10.5 圆周速度对应7级精度

(2)

齿距累积总偏差 Fp　0.05mm

单个齿距偏差± f_{pt}。　±0.017mm

齿廓总偏差　Fa　0.019mm

螺旋线总偏差Fβ　0.018mm

(3) $a=\frac{m(z_1+z_2)}{2}=360$ mm

$j_{bn\,min}=\frac{2}{3}(0.06+0.0005a+0.03m_n)=0.28$ mm

(4) 孔：$\phi55^{+0.03}_{0}$ mm

几何公差：圆柱度：

$0.04\frac{1}{b}F_\beta=0.04\cdot\frac{200}{50}\cdot0.018=0.00288$ mm

$0.1F_p=0.1\cdot0.05=0.005$ mm　$\therefore t_{101}=0.00288$ mm

齿顶圆：$\phi228^{-0.052}_{0}$

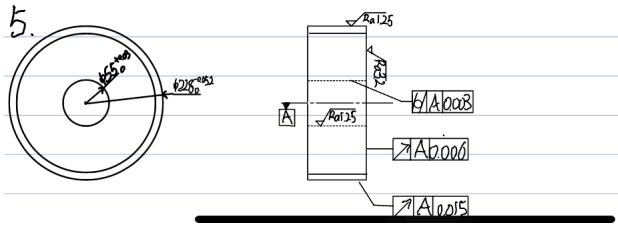
$t_1=0.3F_p=0.015$ mm　$t_H=0.00288$ mm

端面 $\phi85$ mm

$=0.2\frac{D_d}{b}F_\beta=0.2\frac{85}{50}0.018\approx0.006$ mm

光洁度：齿面 $R_a=1.25\mu m$ 孔：$R_a=1.25\mu m$ 端面：$R_a=3.2\mu m$ 齿顶圆 $R_a=3.2\mu m$

5.



2. (单选题, 5分)齿轮传递运动准确性的必检指标是（　　）。

A. 齿厚偏差

B. 齿廓总偏差

C. 齿距累积总偏差

D. 螺旋线总偏差

我的答案:C

3. (单选题, 5分)下列说法正确的是（　　）。

A. 用于精密机床的分度机构、测量仪器上的读数分度齿轮，一般要求传递运动准确。

B. 低速动力齿轮，对运动的准确性要求高

C. 用于传递动力的齿轮，一般要求传动平稳

D. 用于高速传动的齿轮，一般要求传递运动准确

我的答案:A

4. (单选题, 5分)选择齿轮传动准确性、传动平稳性和载荷分布均匀性精度等级时，（　）。

A. 三项精度必须相同

B. 传动准确性精度必须高于其他两项

C. 准确性和平稳性精度必须相同

D. 三项精度可以不同

我的答案:D

三. 判断题（共3题，15分）

5. (判断题, 5分)对同一个齿轮，测得齿距累积总偏差与其切向综合总偏差的数值是相等的 （　）

A. 对

B. 错

我的答案:错

6. (判断题, 5分)若要求齿轮副工作时传动平稳，即振动、噪声小，则必须使齿轮副的非工作面的法向侧隙减小。（　）

A. 对

B. 错

我的答案:错

一. 资料题（70分）

1

二. 单选题（15分）

2 3 4

三. 判断题（15分）

5 6 7

A. 对

B. 错

我的答案:错

一. 资料题（70分）

1

二. 单选题（15分）

2 3 4

三. 判断题（15分）

5 6 7